AİES kalp anatomi cihazı
Video kaydı ve bağlantı önerisi

24 Ekim 2026 · KiCad 9.0.2 · İnceleme R1 / öneri P1

İki ayrı proje hazırlandı. Video kaydı görünmeyen kabloları tahmin etmez. Kod olmadığı ve seçim yapmama izin verildiği için P1 önerisinde GPIO, adres ve LED sırası ayrıca belirlendi. Her projede 4 işlevsel sayfa ve 3 kullanıcı blok diyagramı bulunur.

Videoda ne görüldü?

Zaman[1]	Görülen	Doğrulama sınırı
00:12 / 00:34	ESP32 tipinde kart ve USB kablosu	Exact SoC/DevKit, GPIO yazıları ve güç girişi kapasitesi okunmuyor.
00:26 / 01:37	3 benzer dokunma kartı; HW-017 / Electrodes-LEDs baskısı	MPR121 tipi arayüz; IC üst kodu, ADDR ve pull-up değerleri teyitsiz.
01:37	4 uçlu küçük ekran; metin gösteriyor	Kontrolcü, iki veri etiketinin tam okunuşu, gerilim/adres belirsiz.
00:42	3 şerit × 8 görünür LED gövdesi = 24	IC/RGBW ayrımı, akım, DIN/DOUT ve seri sıra belirlenemiyor.
00:10 / 00:34	microSD yuvalı modül, silindirik gövdeler, axial direnç	DFPlayer varyantı, pasif değerler/polariteler ve kablo uçları okunmuyor.
00:10	Oval akustik eleman ve yuvarlak siyah nesne	Yuvarlak nesne buzzer diye eklenmedi; hoparlör Ω/W bilinmiyor.

[1] Zamanlar son yüklenen küçük videoya aittir. Süre 148,89 s, görüntü 480×848. Tüm süre 74 adet ≥2 s aralıklı kareyle tarandı; seçilen yakın kareler ayrıca incelendi. Ses izi çıkarıldı fakat yerel deşifre modelinin indirilmesi engellendi; konuşma dinlenmiş/deşifre edilmiş sayılmadı. İlk büyük dosya aktarılamadı, iki sürüm karşılaştırılmadı.

Kesin olan / olmayan ayrımı

Parça varlığı ile kablo bağlantısı ayrı kaydedildi. Karşılıklı iki ucu kesin takip edilen modüller arası net bulunmadı. Bu nedenle video projesinde 68 terminal ayrı TBD neti olarak kaldı. Telefon ekranı/protokolü seçilemiyor; G1'deki Bluetooth yazısı videonun BLE/Classic/Wi-Fi kanıtı değil.

Proje	Native kontrol sonucu
Project/AIES_Video_Review_R1	14 gözlem referansı; 68 tek uçlu net. ERC: 68 label_dangling + 8 power_pin_not_driven = 76 açık. No Connect yok; bilinmeyenler gizlenmedi.
Proposal/Project/AIES_Oneri_P1	ERC 0 hata / 0 uyarı. 157 pin–net eşlemesi, 12 kritik yol ve 36 elektrot arayüz çifti geçti. Başka klasör/temiz KiCad ayarıyla okundu.

C2/C3 gövdeleri modül içindeyse ayrı fiziksel BOM parçası olarak çift sayılmamalı. Sembol pin adları modül işlev kimliğidir; exact fiziksel header/footprint ataması değildir.

P1 önerisi: seçilen devre ve açık koşullar

GPIO / adres	Bağlantı önerisi
21 / 22	3 dokunma modülü + 3.3V uyumlu OLED için SDA / SCL; başlangıç hedefi 100 kHz.
18	AHCT1G125 → 330Ω → 3 LED segmenti; sıra 1→2→3 yeni seçimdir.
17 / 16	TX17 → 1k → ses RX; ses TX → RX16. 3.3V TTL / 9600 bps profil.
27 / 26 / 25	Üç modülün IRQ uçları ayrı; her birinde 10k / 3.3V pull-up.
0x5A / 0x5B / 0x5C	MPR121 için GND / 3.3V / SDA ADDR seçimi önerildi. OLED 0x3C hedefidir. Exact modül/strap teyidi açık.

Yeni GPIO/adres/LED sırası ve BLE seçimi mevcut yüklü firmware ile eşleşmeyebilir. Uygulamak için yazılım atamaları uyarlanmalı veya gerçek atamalar bulunmalı; bu kapsamda firmware geliştirilmedi.

Güç, lojik seviye ve ses

5V sınıfı dış kaynak için modülde 4,8–5,0V ve ≥4A ön bütçe seçildi. Örnek ayar 4,95V ±%1 → 4,9005–4,9995V; kablo düşümü ayrıca kontrol edilmeli. 24×60mA LED varsayımı + 0,50A ESP32 + 0,60A ses + 0,10A diğer = 2,64A; %25 payla 3,30A. Bunlar ölçülmüş maksimumlar değildir.

F101 ve JP101 yalnız öneriye aittir. DevKit 3.3V regülatörü kullanılır; ayrı regülatör tekrarlanmadı. LED girişinde 1000µF, ses yanında 470µF ve AHCT dibinde 100nF önerildi. LED/ses ana akımları breadboard/ESP32 üzerinden geçirilmez. USB + harici eşzamanlı kullanım, güç sırası ve geri besleme testleri kapanmadan onaylanmadı; JP101 bütün senaryoları tek başına çözmez.

GPIO'lar 3.3V tarafındadır; 5V LED verisi AHCT ile çevrilir. I²C pull-up toplamı ölçülmeden R201/R202 takılmaz: ikisi varsayılan DNP. Hoparlör iki aktif SPK ucu arasındadır, GND'ye bağlı değildir. 8Ω/3W yeni yük hedefidir; videodaki yükün özelliği değildir.

Belgeler ve tamamlanmayan doğrulamalar

DFRobot deposundan Flyron FN-M16P kılavuzu incelendi: 3.3V TTL UART, 3.3–5.0V ve 9600 bps profili. SPK polaritesi şekil/tablo arasında farklı olduğundan fiziksel ses pad numarası atanmadı. SparkFun MPR121 referans devresi, Adafruit adres aralığı ve KiCad AHCT pin haritası okundu; bunlar videodaki kabloların kanıtı değildir.

NXP, Espressif ve TI birincil PDF erişimleri engellendi. Exact ESP32 varyantı, OLED/LED/ses modeli, MPR121 IC/ADDR/pull-up, gerçek güç/ısı değerleri, hoparlör ve telefon protokolü açık. Klasik WROOM için seçilen GPIO tablosu S3/C3/WROVER'a doğrudan uygulanmaz. PCB, firmware, simülasyon veya fiziksel test yapılmadı; üretime hazır denmedi.

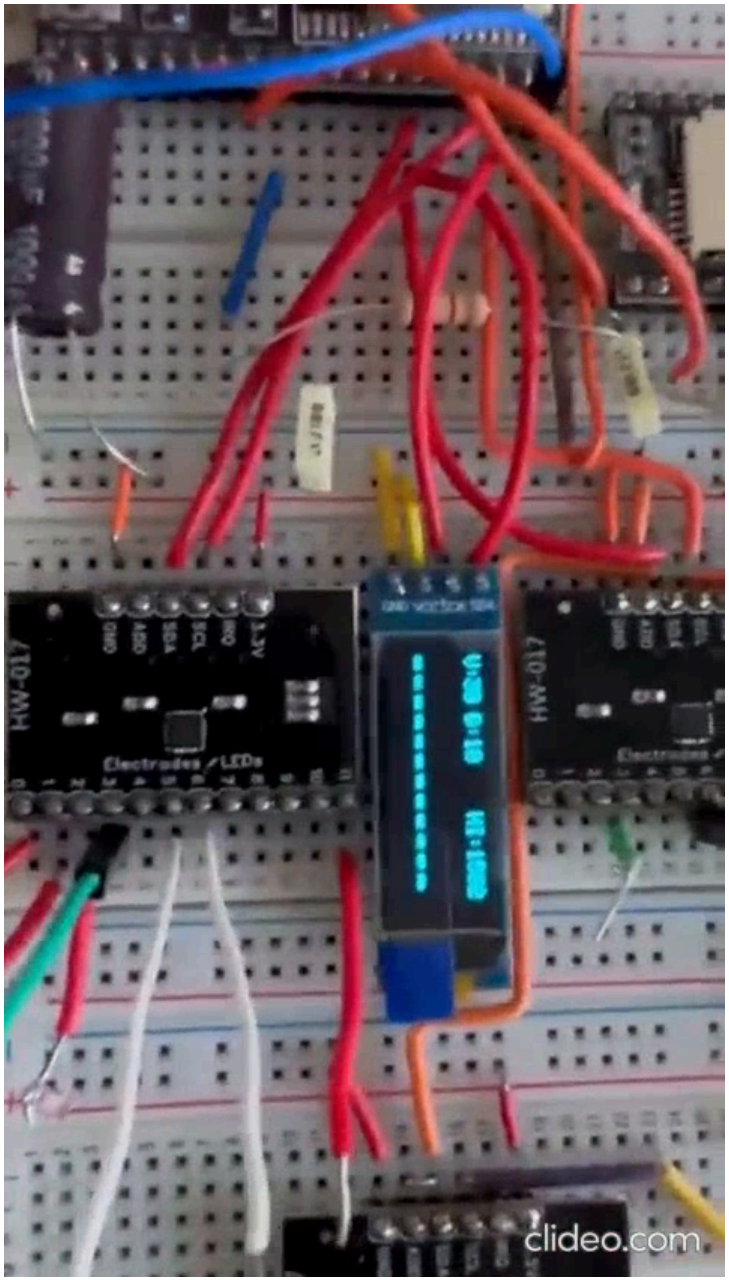
Sade çalışma mantığı

Dokununca: algılayıcı hangi elektrotun değiştiğini bildirir; ESP32 bölge/mod karşılığını seçer.
ESP32'nin komutları: LED'e renk, ses modülüne kayıt, ekrana bilgi; telefon mod seçimi içindir.
Güç: P1'de dış kaynak LED/ses ve JP101 üzerinden DevKit'i; DevKit 3.3V çıkışı dokunma/OLED tarafını besler. Ortak GND öneride tanımlıdır, videoda gizli kalan kablolar ölçülmüş değildir.

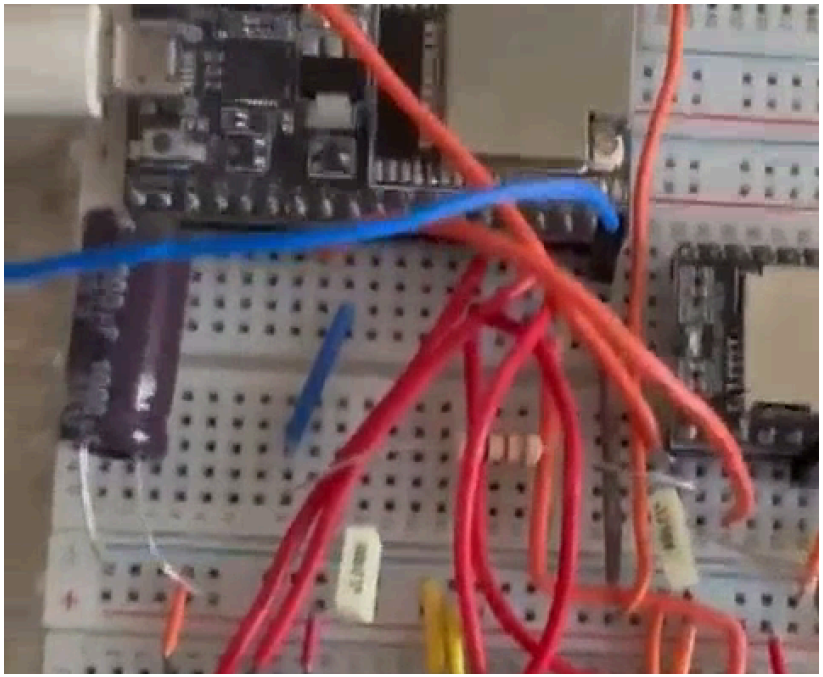
G3 sayfası önceki kullanıcı güç fikrinin aktarımıdır. G3'teki ayrı regülatör P1'e eklenmedi; bu fark iki projede de sayfa üzerinde belirtilir.

Video yakın görüntüleri — kartlar ve etiketler

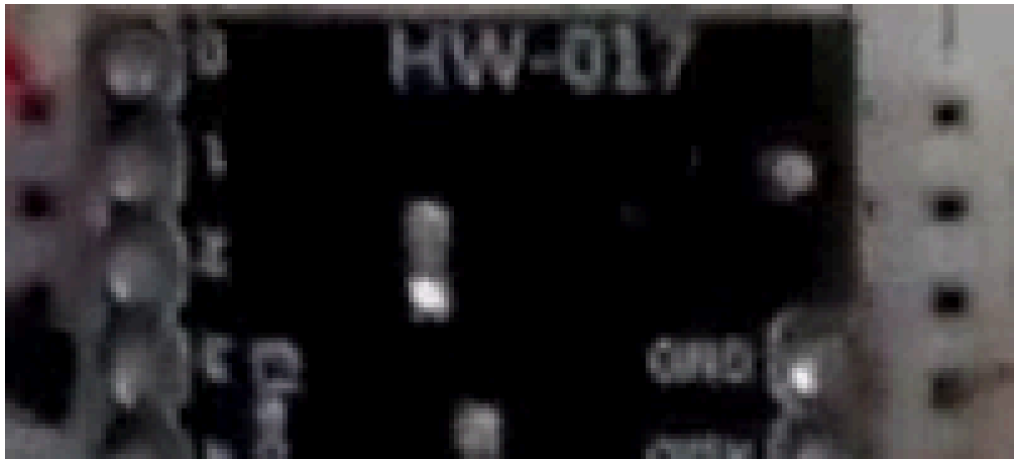
01:37.280 — ekran ve HW-017 kartları



00:34.453 — kontrol kartı ve microSD yuvalı modül



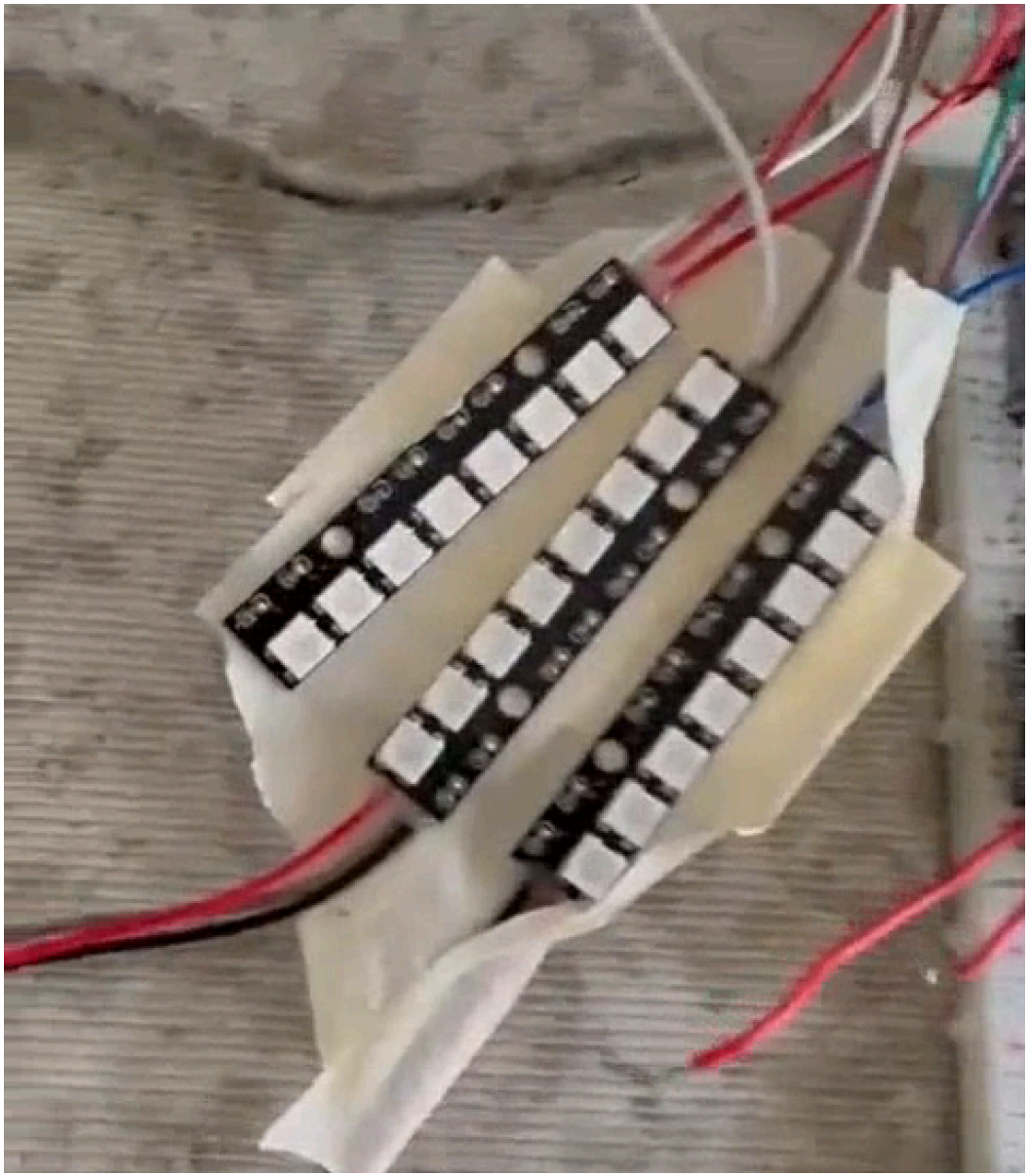
01:37.280 — HW-017 PCB baskısı



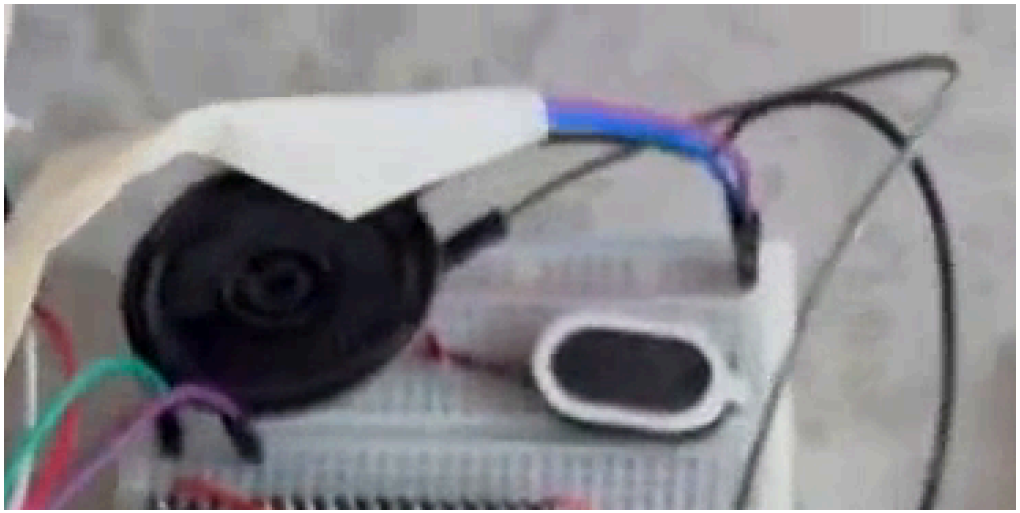
Büyütme/kırpma gözlem içindir; gizli detay veya okunamayan IC/GPIO yazısı üretilmedi.

Video yakın görüntüleri — LED ve akustik nesneler

00:42.560 — 3 × 8 görünür LED gövdesi



00:10.133 — oval eleman / türü belirsiz yuvarlak nesne



LED yongası/seri sıra, hoparlör Ω/W ve yuvarlak nesnenin türü bu görüntülerden kesinleştirilmedi.